



E-BOOK MATEMATIKA

SUDUT KELILING & SUDUT PUSAT
LINGKARAN



BAGIAN 1: PENDAHULUAN

Pernahkah Anda menaiki sebuah bianglala (*Ferris Wheel*) di taman hiburan dan memperhatikan bahwa setiap kabin penumpang ditempatkan dengan jarak sudut yang teratur? Penempatan kabin tersebut perlu dirancang dengan tepat agar beban pada bianglala dapat tersebar secara seimbang dan pergerakan wahana tetap stabil.

Salah satu konsep matematika yang dapat digunakan untuk menjelaskan pembagian posisi kabin pada bianglala adalah geometri lingkaran, khususnya konsep sudut pusat dan sudut keliling.

Pada bianglala, poros yang berada di tengah dapat dipandang sebagai titik pusat lingkaran. Garis yang menghubungkan pusat dengan posisi kabin dapat dipandang sebagai jari-jari. Jika dua jari-jari ditarik menuju dua kabin yang berbeda, kedua jari-jari tersebut membentuk sebuah sudut pada titik pusat.



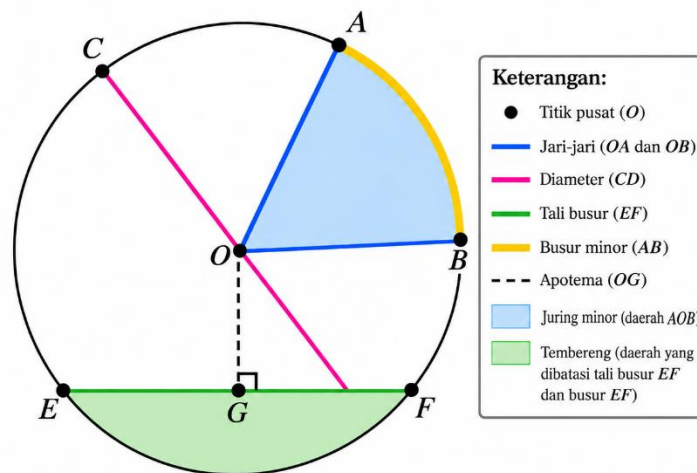
Perhatikan gambar bianglala di atas!

Dua garis yang ditarik dari titik pusat menuju dua posisi kabin membentuk sebuah sudut pada pusat lingkaran. Sudut tersebut merupakan contoh sudut pusat. Selain sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran, terdapat pula sudut yang titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Sudut tersebut disebut sudut keliling.

Kedua jenis sudut ini memiliki hubungan yang sangat penting dalam geometri lingkaran. Pemahaman terhadap hubungan tersebut dapat digunakan untuk menentukan besar sudut maupun menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lingkaran.

BAGIAN 2: UNSUR-UNSUR LINGKARAN

Sebelum mempelajari hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, kita perlu mengingat kembali beberapa unsur dasar lingkaran yang berkaitan langsung dengan pembentukan kedua sudut tersebut.



Perhatikan gambar unsur-unsur lingkaran di atas!

Beberapa unsur yang paling berkaitan dengan materi sudut pusat dan sudut keliling adalah titik pusat, jari-jari, tali busur, dan busur.

1. Titik Pusat (O) adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Titik ini menjadi pusat lingkaran karena jarak dari titik pusat ke setiap titik pada keliling lingkaran selalu sama (konstan). Titik pusat juga merupakan titik sudut dari setiap Sudut Pusat.
2. Jari-jari (r / Radius) adalah ruas garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan salah satu titik pada keliling lingkaran. Semua jari-jari dalam satu lingkaran memiliki panjang yang sama.
3. Diameter (d) adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan wajib melalui titik pusat. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Hubungan diameter dengan jari-jari, yaitu panjang diameter dua kali panjang jari-jari.

$$d = 2r$$

4. Tali Busur adalah ruas garis lurus di dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan tidak harus melalui titik pusat. Jika tali busur melalui titik pusat, maka tali busur tersebut merupakan diameter..
5. Apotema
Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik tengah sebuah tali busur. Karena merupakan jarak terpendek antara titik pusat dan tali busur, apotema selalu tegak lurus (membentuk sudut 90°) terhadap tali busur tersebut.

B. UNSUR PEMBENTUK LENGKUNGAN DAN LUASAN DAERAH

1. Busur

Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran (tepi luar lingkaran). Dalam pembahasan sudut, busur merupakan bagian lingkaran yang dihadapi oleh suatu sudut. Di tingkat SMA, busur dapat dibedakan menjadi dua jenis utama:

- Busur Minor (Busur Kecil): Garis lengkung yang panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran. Secara umum, jika disebut "Busur AB ", yang dimaksud adalah busur minor.
- Busur Mayor (Busur Besar): Garis lengkung yang panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran.

2. Juring (Sektor) adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur. Juring dapat dianalogikan sebagai bagian lingkaran yang menyerupai potongan pizza. Besar atau kecilnya luas juring bergantung pada besar Sudut Pusatnya. Semakin besar sudut pusat, semakin besar pula luas juring yang terbentuk. Sama seperti busur, juring juga dapat dibedakan menjadi Juring Minor dan Juring Mayor.

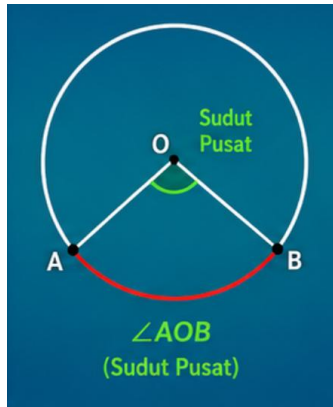
3. Tembereng (Segmen) adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busurnya. Luas tembereng dapat dihitung dengan cara mencari luas juring kemudian mengurangnya dengan luas segitiga yang dibentuk oleh jari-jari dan tali busur tersebut.

Dengan memahami perbedaan antara jari-jari sebagai pembentuk sudut pusat, tali busur sebagai pembentuk sudut keliling, serta busur sebagai bagian lingkaran yang dihadapi oleh sudut, konsep dasar yang diperlukan untuk mempelajari hubungan antara Sudut Pusat dan Sudut Keliling telah terpenuhi.

BAGIAN 3: MENYELIDIKI SUDUT PUSAT DAN SUDUT KELILING

A. Mengenal Sudut Pusat

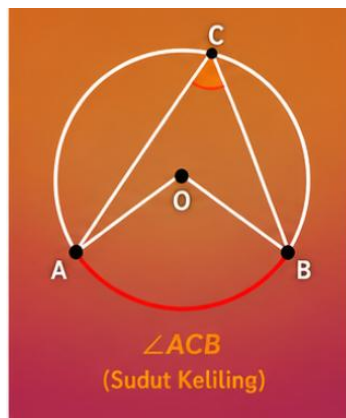
Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak di titik pusat lingkaran, sedangkan kedua kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran.



Berdasarkan gambar tersebut, ruas garis OA dan OB merupakan jari-jari lingkaran. Keduanya bertemu di titik pusat O dan membentuk $\angle AOB$. Sudut $\angle AOB$ disebut sudut pusat karena titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Sudut $\angle AOB$ menghadap busur AB .

B. Mengenal Sudut Keliling

Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran, sedangkan kedua kaki sudutnya merupakan tali busur.



Pada gambar tersebut, titik C berada pada keliling lingkaran. Ruas garis CA dan CB merupakan tali busur. Kedua ruas garis tersebut membentuk $\angle ACB$. Sudut $\angle ACB$ disebut sudut keliling karena titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Sudut $\angle ACB$ juga menghadap busur AB . Dengan demikian, sudut pusat $\angle AOB$ dan sudut keliling $\angle ACB$ dapat menghadap busur yang sama, yaitu busur AB .

C. Hubungan antara Sudut Pusat dan Sudut Keliling

Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat adalah dua kali besar sudut keliling. Secara matematis:

$$\boxed{\text{Sudut Pusat} = 2 \times \text{Sudut Keliling}}$$

Sebaliknya:

$$\boxed{\text{Sudut Keliling} = \frac{1}{2} \times \text{Sudut Pusat}}$$

Jika sudut pusat $\angle AOB$ dan sudut keliling $\angle ACB$ sama-sama menghadap busur AB , maka:

$$\boxed{\angle AOB = 2\angle ACB}$$

atau

$$\boxed{\angle ACB = \frac{1}{2} \angle AOB}$$

Contoh:

$$\angle AOB = 100^\circ$$

Karena $\angle AOB$ dan $\angle ACB$ menghadap busur AB , maka:

$$\angle ACB = \frac{1}{2} \angle AOB$$

$$\angle ACB = \frac{1}{2} (100^\circ) \boxed{\angle ACB = 50^\circ}$$

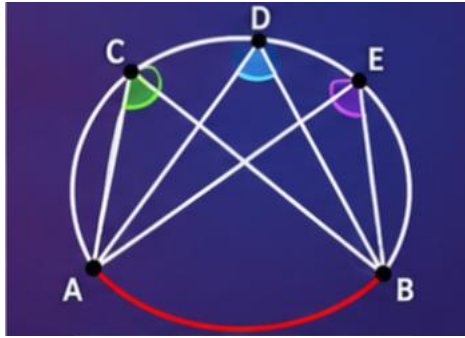
Jadi, apabila besar sudut pusat diketahui, besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama dapat ditentukan dengan mengambil setengah dari besar sudut pusat.

BAGIAN 4: SIFAT-SIFAT SUDUT PUSAT DAN SUDUT KELILING

Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling menghasilkan beberapa sifat penting yang sering digunakan dalam penyelesaian masalah geometri.

Sifat 1: Sudut Keliling yang Menghadap Busur yang Sama

Jika beberapa sudut keliling menghadap busur yang sama, maka semua sudut tersebut memiliki besar yang sama.



Karena $\angle ACB$, $\angle ADB$, dan $\angle AEB$ semuanya menghadap busur AB , maka:

$$\boxed{\angle ACB = \angle ADB = \angle AEB}$$

Sebagai contoh, jika:

$$\angle ACB = 40^\circ$$

maka

$$\angle ADB = 40^\circ$$

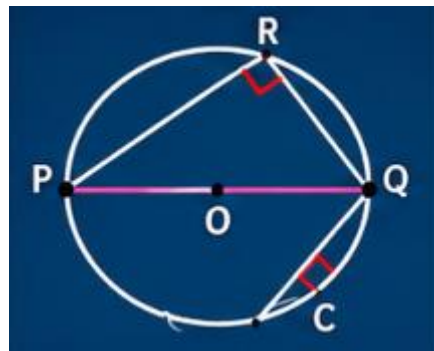
dan

$$\angle AEB = 40^\circ$$

Jadi, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki besar yang sama.

Sifat 2: Sudut Keliling yang Menghadap Diameter

Salah satu sifat khusus sudut keliling terjadi ketika sudut tersebut menghadap diameter lingkaran.



Karena PQ merupakan diameter yang melalui titik pusat O , maka sudut pusat yang menghadap diameter tersebut adalah sudut lurus. Dengan demikian $\angle POQ = 180^\circ$. Sudut $\angle PRQ$ merupakan sudut keliling yang menghadap diameter PQ . Berdasarkan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling:

$$\angle PRQ = \frac{1}{2} \angle POQ$$

Sehingga:

$$\angle PRQ = \frac{1}{2} (180^\circ)$$

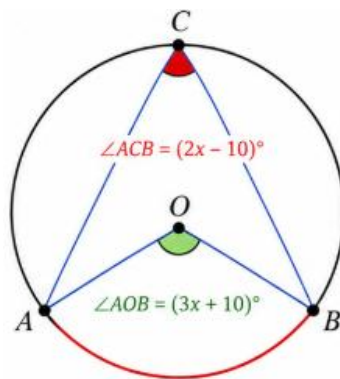
$$\angle PRQ = 90^\circ$$

Jadi Setiap sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90°

BAGIAN 5: CONTOH SOAL

Setelah memahami definisi dan sifat-sifat sudut pusat serta sudut keliling, konsep tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Contoh soal 1:



Diketahui $\angle AOB = (3x + 10)^\circ$ dan $\angle ACB = (2x - 10)^\circ$. Tentukan nilai x dan besar $\angle AOB$.

Penyelesaian:

1. Identifikasi hubungan sudut: $\angle AOB$ merupakan sudut pusat, sedangkan $\angle ACB$ merupakan sudut keliling. Keduanya menghadap busur AB yang sama. Maka:

$$\angle AOB = 2\angle ACB$$

2. Substitusi: $(3x + 10)^\circ = 2(2x - 10)^\circ$ Abaikan satuan derajat dalam proses aljabar: $3x + 10 = 4x - 20$

3. Menentukan nilai x :

$$10 + 20 = 4x - 3x$$

$$30 = x$$

Jadi,

$$\boxed{x = 30}$$

4. Menentukan besar sudut pusat:

$$\angle AOB = 3x + 10$$

$$\angle AOB = 3(30) + 10$$

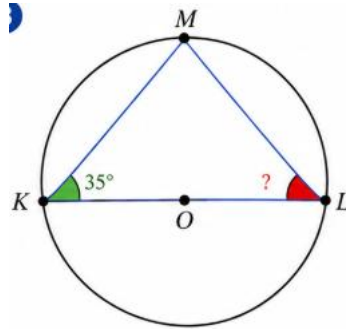
$$\angle AOB = 90 + 10$$

$$\angle AOB = 100^\circ$$

Jadi, besar sudut pusat $\angle AOB$ adalah:

$$100^\circ$$

Contoh soal 2



Diketahui KL merupakan diameter lingkaran. Jika $\angle MKL = 35^\circ$, tentukan besar $\angle MLK$.

Penyelesaian:

1. Menentukan sudut $\angle KML$: Karena KL merupakan diameter dan $\angle KML$ merupakan sudut keliling yang menghadap diameter KL , maka: $\angle KML = 90^\circ$
2. Menggunakan jumlah sudut segitiga: Pada segitiga $\triangle KML$ berlaku:

$$\angle MKL + \angle KML + \angle MLK = 180^\circ$$

3. Substitusikan nilai yang diketahui: $35^\circ + 90^\circ + \angle MLK = 180^\circ$

$$125^\circ + \angle MLK = 180^\circ$$

Sehingga: $\angle MLK = 180^\circ - 125^\circ$

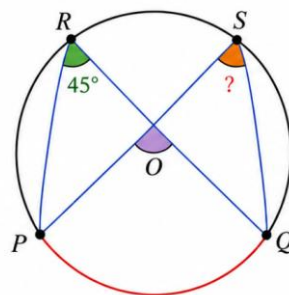
$$\angle MLK = 55^\circ$$

Jadi, besar sudut $\angle MLK$ adalah:

$$55^\circ$$

BAGIAN 6: LATIHAN MANDIRI

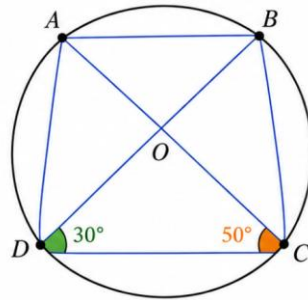
Soal 1



Diketahui $\angle PRQ$ dan $\angle PSQ$ merupakan sudut keliling pada lingkaran berpusat di O . Jika $\angle PRQ = 45^\circ$, tentukan:

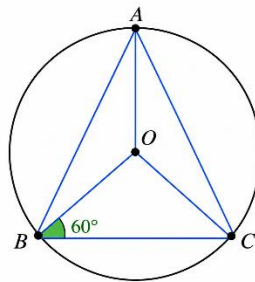
1. Besar $\angle PSQ$
2. Besar sudut pusat $\angle POQ$

Soal 2



Segiempat $ABCD$ berada di dalam lingkaran. Jika diketahui $\angle ADB = 30^\circ$ dan $\angle ACD = 50^\circ$, tentukan: $\angle ACB$ dan $\angle ABD$!

SOAL 3



Amati gambar tersebut!

Analisislah hubungan antara sudut $\angle ABC$ dan sudut pusat $\angle AOC$, kemudian tentukan besar $\angle OAC$